低栄養患者に「どんどん栄養を入れる」のは正しいか

再栄養症候群と急性期栄養管理の考え方

必要カロリーは「初日投与量」ではなく「安全に到達すべき目標量」

よくある疑問

低栄養の患者に、計算上の必要カロリーを最初から入れたほうが早く良くなるのでは？

答え：必ずしもそうではない

急速な栄養投与は再栄養症候群や過栄養を招き、かえって有害になることがある

必要カロリーの正しい考え方

誤った考え方

必要カロリー ＝ 初日投与量

「早く到達 ＝ 早く回復」

過剰負荷のリスク

正しい考え方

必要カロリー ＝ 最終到達目標

「安全に到達する」

段階的に増量

再栄養症候群（Refeeding Syndrome）とは

長期絶食・摂取不良

体内の P・K・Mg・チアミンが枯渇（血清値は見かけ上正常のことも）

▼

急速な栄養投与（特に糖質）

インスリン分泌増加

▼

電解質の急速な細胞内移動

P↓ K↓ Mg↓ ＋ 水・Na貯留

重症例：臓器障害・不整脈・心不全・Wernicke脳症

急性期の過栄養 — もうひとつの問題

急性期では内因性エネルギー産生（糖新生・脂肪分解・蛋白異化）が残る

計算式どおりに入れると「内因性＋外因性」で過栄養になる

ESPEN推奨

ICU最初の1週間：

推定必要量の70%未満

NUTRIREA-3試験

標準投与（25 kcal/kg/日）は
死亡率を改善せず

嘔吐・下痢・腸管虚血・肝機能障害が増加

再栄養リスクの高い患者（NICE基準）

1項目でも該当 → 高リスク

- BMI < 16
- 3–6か月で15%以上の体重減少
- 10日超のほぼ絶食
- 開始前から低K・低P・低Mg

2項目以上 → 高リスク

- BMI < 18.5
- 3–6か月で10%以上の体重減少
- 5日超の摂取不良
- アルコール多飲・利尿薬・制酸薬・インスリン使用歴

導入量の目安（NICE / ASPEN）

患者像	導入の考え方
再栄養リスクなし	25–35 kcal/kg/日を目標
重症・外傷（EN/PN）	目標の50%以下から開始
5日以上ほぼ絶食	最初の2日間は必要量の50%以下
再栄養 高リスク	10 kcal/kg/日以下 → 4–7日で増量
極めて高リスク	5 kcal/kg/日から開始

必要量はゴールであって、開始量ではない

カロリーより先に考えるべきこと

チアミン投与

チアミン 100 mg

栄養開始前 or ブドウ糖投与前に投与
5–7日以上継続

電解質モニタリング

K・Mg・Pを開始前に確認

高リスク：最初3日間 **12時間ごと**

見落としやすい落とし穴

維持輸液・薬剤中のブドウ糖も再栄養負荷として数える

電解質が急速に低下 → カロリーを**50%**減量して再増量

常に「*low and slow*」が正解か？

摂食障害の若年患者(12–24歳)のRCT

2000 kcal/日開始　vs　1400 kcal/日開始

高カロリー群：内科的安定化が早い・在院日数約4日短縮・電解質異常の増加なし

ただし外挿に注意

厳密な電解質モニタリング下での若年摂食障害のデータであり、高齢内科患者・ICU患者・敗血症へのそのまま外挿は危険

導入量は病態・年齢・炎症・臓器障害・監視体制で決める

まとめ

1. 必要カロリーは「初日投与量」ではなく「目標量」
2. 急速投与は再栄養症候群・過栄養のリスク
3. 高リスク患者はNICE基準で判別
4. チアミンと電解質管理はカロリーより先に
5. 導入量は病態・年齢・監視体制で個別に決める

必要量を計算したら、その数字はゴールとして扱い、導入量は再栄養リスクと急性期病態で決める

参考文献

1. NICE CG32. Nutrition support for adults. Updated 2017.

2. da Silva JSV, et al. ASPEN Consensus Recommendations for Refeeding Syndrome. Nutr Clin Pract. 2020;35(2):178-195.

3. Singer P, et al. ESPEN guideline on clinical nutrition in the ICU. Clin Nutr. 2019;38(1):48-79.

4. Reignier J, et al. NUTRIREA-3: Low vs standard calorie and protein feeding in ventilated adults with shock. Lancet Respir Med. 2023;11(7):602-612.

5. Garber AK, et al. Refeeding to Optimize Inpatient Gains for Patients With Anorexia Nervosa: A Multicenter RCT. JAMA Pediatr. 2021;175(1):19-27.